

I.E.S. "SIERRA MÁGICA" MANCHA REAL	Tema 1: La energía, el motor del mundo	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Actividades complementarias	Curso: 1º Bach.	Profesor: José Jiménez R.
TRANSMISIONES DE ENERGÍA TÉRMICA <u>Energía térmica por conducción</u> Superficies planas y sólo un cuerpo $Q = (\lambda/d) \cdot S \cdot (T_f - T_i) \cdot t \quad (\text{Ley de Fourier})$ Q= cantidad de calor transmitida por conducción λ= coeficiente de conductividad térmica (Kcal/m.h.°C) d= distancia entre dos superficies del mismo cuerpo (m) S= superficies planas del mismo cuerpo (m²) t= tiempo en horas T_f-T_i = diferencia de temperaturas entre los dos ambientes (°C) Superficies planas y varios cuerpos $Q = S \cdot \frac{(T_f - T_i)}{\frac{d_1}{\lambda_1} + \frac{d_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{d_n}{\lambda_n}} \cdot t$ Pared tubular $Q = 2 \cdot \pi \cdot \ell \cdot \lambda \frac{(T_f - T_i)}{\ln \frac{R}{r}} \cdot t$ R/r = relación entre radio exterior e interior ℓ = longitud del tubo (m) T_f-T_i = diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior del tubo t= tiempo en horas Varias paredes tubulares $Q = 2 \cdot \pi \cdot \ell \frac{(T_f - T_i)}{\frac{1}{\lambda_1} \ln \frac{r_2}{r_1} + \dots + \frac{1}{\lambda_n} \ln \frac{r_{n+1}}{r_n}} \cdot t$		
<u>Energía térmica por convección</u> $Q = \alpha \cdot S \cdot (T_f - T_i) \cdot t$ Q= cantidad de calor transmitida por convección α = coeficiente de convección (Kcal/m².h.°C) S= superficie del cuerpo transmisor de calor (m²) T_f-T_i = diferencia de temperaturas entre la superficie del cuerpo transmisor de calor y el fluido (°C) t= tiempo en horas		
<u>Energía térmica por radiación</u> $Q = c \cdot S \cdot \left[\left(\frac{T_2}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 \right] \cdot t \quad \text{Ley de Stefan-Boltzmann}$ Q= cantidad de calor transmitida por radiación c= coeficiente de radiación (Kcal/m².h.K⁴) S= superficie del objeto que irradia calor (m²) T₂= temperatura absoluta del cuerpo que irradia calor (K) T₁= temperatura absoluta del cuerpo irradiado (K) t= tiempo en horas C= e.σ, donde "e" es coeficiente de absorción o emisividad (varia entre 0 y 1) y σ es la constante de Stefan de valor 5,6703 .10⁻⁸ W/m².K⁴		

I.E.S. "SIERRA MÁGICA" MANCHA REAL		Tema 1: La energía, el motor del mundo		DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA	
Actividades complementarias		Curso: 1º Bach.		Profesor: José Jiménez R.	

Acumulación de energía térmica en los cuerpos

Se denomina calor específico de un cuerpo a la cantidad de calor que es necesario añadir a 1 Kg de ese cuerpo (sólido o líquido) para elevar 1°C su temperatura. La fórmula es:

$$Q= C_e \cdot m (t_f - t_i) \text{ donde:}$$

Qde calor en Kcal.
C_e= calor específico en Kcal/kg.°C
t_f= temperatura final en °C.
t_i= temperatura inicial en °C.
m= masa en Kg.

Energía química

Desde el punto de vista de la Tecnología, el estudio se va a centrar en la energía de combustión. A partir de cierta temperatura (llamada de ignición), la combinación química del carbono y del hidrógeno con el oxígeno se produce de manera viva y constante con desprendimiento de calor, dando lugar a una reacción denominada *combustión*. En la tabla que se adjunta se muestra el poder calorífico de algunos materiales. Está expresado en Kcal/Kg (para los sólidos y líquidos) y en Kcal/m³ (para los gases), por lo que las fórmulas que emplearemos serán:

a) Materiales sólido y líquidos Q= P_c · m; donde m es la masa en Kg.
b) Combustibles gaseosos Q= P_c · V; donde V es el volumen en m³.

Para combustibles gaseosos el valor de P_c que se indica en las tablas adjuntas corresponde a condiciones normales (1 atm y 0°C de temperatura). En otras condiciones de presión p y temperatura t, el valor será:

$$P_c (Kcak/m^3)= P_c \cdot p \cdot 273/(273+t) \text{ donde :}$$

t= temperatura del combustible en °C.
p= presión del combustible en el momento de su uso en atm.
P_c= poder calorífico del combustible gaseoso en condiciones normales, en Kcalm³.

Tabla de unidades

Magnitud	Fórmula	Sistema			Equivalencias	
		CGS	Internacional	Técnico		
Fundamentales	Espacio (e)	cm	m	m	1 m = 100 cm	
	Masa (m)	g	kg	Utm	1 Utm = 9,8 kg = 9.800 g	
	Tiempo (t)	s	s	s		
Derivadas	Velocidad	$v = e/t$	cm/s	m/s	m/s	1 m = 100 cm
	Aceleración	$a = v/t = e/t^2$	cm/s²	m/s²	m/s²	
	Fuerza	$F = m \cdot a$	g · cm/s² = dina	kg · m/s² = Newton (N)	Utm · m/s² = kg · masa = kp	1 kp = 9,8 N = 9,8 · 10⁵ dinas
	Trabajo = energía	$W = F \cdot e$	dina · cm = ergio	N · m = Julio (J)	kp · m = kg · m = kilográmetro	1 kg · m = 9,8 J = 9,8 · 10⁷ ergios
	Potencia	$P = W/t$	ergio/s	J/s = Vatio (W)	kg · m/s	1 kg · m/s = 9,8 W = 9,8 · 10⁷ ergios/s
	Otras equivalencias	1 CV = 75 kg · m = 75 kp · m ≈ 736 W				

I.E.S. "SIERRA MÁGICA" MANCHA REAL		Tema 1: La energía, el motor del mundo		DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA	
Actividades complementarias		Curso: 1º Bach.		Profesor: José Jiménez R.	
Coeficiente de conductividad térmica (λ)		Coeficiente de radiación (c)		Coeficiente de convección de fluidos (α)	
Material	kcal/m · h · °C	Material	kcal/m² · h · K⁴	Material	kcal/m² · h · °C
Metales puros:		Madera	4,44	1. Líquido en reposo	500
Aluminio	197	Esmalte	4,50	2. Líquido en ebullición	10.000
Cobre	378	Vidrio	4,65	3. Vapores en condensación	10.000
Hierro	60	Porcelana	4,58	4. Gases en reposo:	
Mercurio	7,2	Ladrillo refractario	3,7	• Si ΔT < 15 °C	3 + 0,08 ΔT
Níquel	72	Ladrillo común	4,6	• Si ΔT > 15 °C	2,2 (Δt) ^{1/4}
Plata	360	Agua	4,75		
Aleaciones:		Aceite	4,06		
Acero	12,5	Aluminio	0,4		
Bronce	36	Cobre	0,24		
Cromoníquel	16	Latón	0,25		
Duraluminio	130	Níquel	0,35		
Latón	94	Acero	1,42		
Otros materiales:		Estaño	0,3		
Ladrillos	0,33	Hierro oxidado	3,04		
Hormigón	0,7 a 1,2	Hierro colado	2,16		
Cristal	0,7	Cuando una superficie irradiada es un mate- rial distinto del de la superficie que irradia el valor de c es igual a:			
Mármol	2,4	$c = \frac{1}{(1/c_1) + (1/c_2) - (1/4,95)}$			
Granito	2,5	donde c ₁ y c ₂ son los coeficientes de radiación de ambos materiales.			
Piedra arenisca	1,4 a 1,8				
Fibra de vidrio	0,013				
Madera	0,32 a 0,4				
Corcho	0,032				
Líquidos:					
Agua	0,515				
Aceite	0,108				
Gases:					
Aire seco	0,022				
CO ₂	0,0132				
H ₂	0,16				
Poder calorífico de algunos combustibles (P_c)		Calor específico (C_s)			
Material	kcal/m³ o kcal/kg	Material	kcal/kg °C		
Sólidos:		Aceite mineral	0,43		
Antracita	8.000	Acero al carbono	0,115		
Carbón vegetal	7.000-7.600	Acero aleado	0,116		
Carbón de coque	5.300-7.000	Acero inoxidable	0,22		
Hulla	8.200	Agua líquida	1		
Lignito	3.000	Alcohol	0,59		
Madera	2.500-3.600	Aluminio	0,212		
Turba	1.500-2.500	Baquelita	0,3		
Líquidos:		Bronce	0,09		
Aceite combustible	9.800	Carbón mineral	0,24		
Alcohol	5.980	Carbón madera	0,18		
Gasóleo	10.300-11.400	Cinc	0,092		
Esencia de petróleo	9.900	Cobre	0,092		
Gases:		Estaño	0,054		
Acetileno (C ₂ H ₂)	13.600	Fundición	0,130		
Gas alumbrado	1.500	Granito	0,18		
Gas natural	10.100	Hierro	0,105		
Propano (C ₃ H ₈)	17.375	Hormigón	0,21		
Butano (C ₄ H ₁₀)	22.880	Ladrillo	0,22		
Metano (C H ₄)	8.800	Latón	0,093		
Hidrógeno (H ₂)	2.580	Madera	0,116		
		Mármol	0,193		
		Níquel	0,106		
		Petróleo	0,51		
		Plata	0,056		
		Plomo	0,031		
		Vidrio	0,184		
		Yeso	0,20		

I.E.S. "SIERRA MÁGICA" MANCHA REAL	Tema 1: La energía, el motor del mundo		DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Actividades complementarias	Curso: 1º Bach.	Profesor: José Jiménez R.	
1.- ¿Que trabajo se realiza para levantar una losa de piedra de 500 Kg hasta una altura de 20 m? ¿Qué energía en Julios posee la losa debido a la altura a la que se encuentra?. 2.- ¿Cuánto tiempo empleará una bomba de agua de 8 CV de potencia en elevar 1000 litros hasta un depósito situado a 50 m de altura? ¿Cuánto dinero costará realizar este trabajo si el Kwh cuesta 0,09 euros). Para resolver el problema supondremos que no hay pérdidas por rozamiento. 3.- Calcula la energía, en kilovatios hora, que ha consumido una máquina que tiene 30 CV y ha estado funcionando durante 2 horas. 4.- Determina la temperatura a la que se elevaran 2,5 litros de agua si han absorbido una energía de 4,3 Kcal e inicialmente se encontraban en una habitación con una temperatura de 20 °C. 5.- Desde un helicóptero, a una altura de 100 m sobre la superficie terrestre, se suelta un objeto que pesa 2 Kg. Calcula la energía mecánica, cinética y potencial en los puntos siguientes: a) Antes de soltar el objeto. b) Cuando está a 10 m del suelo. 6.- Una placa vitrocerámica de 220 V por la que circula una intensidad de 5 A está conectada 2 horas. ¿Qué energía ha consumido en julios ?. 7.- Un avión lanza una carga de 1000 Kg cuando se encuentra a una altura de 800 m. Calcula su energía cinética y mecánica en los siguientes casos: a) Cuando el objeto ha recorrido una distancia de 430 m. b) Cuando el objeto está a punto de impactar contra el suelo. 8.-Una caldera con las paredes de 5 mm de espesor y de superficie 345 cm² se quiere mantener a 125 °C. Sabiendo que está fabricada de acero, determina la cantidad de calor que es necesario aportar por hora (en Kcal/h) para mantener dicha temperatura. Se supone que en el exterior tenemos 22 °C. 9.- Un frigorífico que tiene las siguientes dimensiones: 55 cm (ancho) x 125 cm (alto) x 55 cm (fondo), lleva un recubrimiento, alrededor de cada una de las seis paredes, de fibra de vidrio de 3 cm de espesor. Calcula la cantidad de calor por hora que se deberá extraer si se quiere mantener en el interior una temperatura de 5 °C si en el exterior hay 28 °C. 10.- Calcula la cantidad de calor transmitido por convección del techo, en una habitación, durante 4 horas, si se dispone de un radiador eléctrico de superficie 1,5 m², colocado en la parte inferior. La temperatura del radiador es de 120 °C y la de la habitación de 35 °C (esta temperatura se mantiene constante).			

I.E.S. "SIERRA MÁGICA" MANCHA REAL	Tema 1: La energía, el motor del mundo		DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Actividades complementarias		Curso: 1º Bach.	Profesor: José Jiménez R.
11.- Un foco que se emplea para el secado de pinturas de automóviles tiene una temperatura de 600 °C. Sabiendo que la temperatura ambiente (y también la de la chapa del coche a pintar) es de 35 °C y que no aumenta a lo largo del tiempo, calcula el calor transmitido por hora si la superficie del foco es de 100 cm² y el material con el que está fabricado dicho foco es de porcelana. 12.- Determina la cantidad de calor por hora (en Kcal/h) que se transmitirá por convección a la parte alta de una cazuela, llena de agua, en el momento en que la temperatura interior es de 25 °C y después de empezar a hervir. La temperatura en la parte inferior es de 200 °C y el diámetro de la cazuela es de 25 cm. 13.- Se emplea un radiador de infrarrojos para calentar una bañera de porcelana. Sabiendo que el reflector del radiador (fabricado de acero niquelado) alcanza una temperatura de 120 °C y que la temperatura ambiente es de 22 °C (manteniéndose constante a lo largo del tiempo), calcula la cantidad de calor emitido por hora. La superficie del radiador es de 0,25 m². 14.- Calcula la energía liberada al quemar 5 Kg de madera. 15.- Determina la energía total obtenida al quemar 2 m³ de gas natural que se utiliza a una presión de 1,5 m atm y a una temperatura de 22 °C. 16.- Una central térmica produce 5500 kW en 1 hora. Sabiendo que emplea antracita como combustible y que, aproximadamente, se aprovecha el 20 % del combustible quemado para generar electricidad, calcula la cantidad de toneladas diarias que es necesario suministrar a la central. 17.- ¿Qué cantidad de butano será necesario quemar para obtener una energía calorífica de 10 KWh? La presión de consumo es de 2 atm y la temperatura de 28 °C. 18.- Calcula la energía liberada (en Kcal) en una reacción nuclear suponiendo que se han transformado 2 g de uranio en energía calorífica. 19.- Calcula la cantidad de calor acumulado en el agua del radiador de un coche antes de que se ponga el ventilador en marcha, si su temperatura se ha elevado desde 22 °C, antes de ponerse en marcha, hasta los 97 °C. El volumen de agua es de 3,5 litros. 20.- Una plancha tiene su base circular de aluminio, de superficie 50 cm² y espesor 1 cm. Sabiendo que su temperatura ha pasado de 18 °C a 60 °C en 10 segundos y se desprecian las pérdidas de calor por radiación y conducción, calcula la energía térmica acumulada (en Kcal) así como la potencia de la plancha. Densidad del aluminio: 2,75 kg/dm³. 21.- Una máquina de aire acondicionado ha extraído de una habitación 5000 Kcal. Sabiendo que durante ese tiempo ha consumido 6 KWh, determina el rendimiento de la máquina.			

I.E.S. "SIERRA MÁGICA" MANCHA REAL	Tema 1: La energía, el motor del mundo		DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Actividades complementarias		Curso: 1º Bach.	Profesor: José Jiménez R.
22.- Se dispone de un motor para bombear agua a un depósito que se encuentra a 40 m de altura. Calcula su rendimiento si con 3 Kg de combustible (gasóleo) suministramos al depósito 100000 litros. Se supone que 1litro de agua = 1Kg de agua. 23.- Calcula la variación de energía de un sistema en los siguientes casos: a) El sistema absorbe 100 cal y realiza un trabajo de 1500 J. b) El sistema absorbe 700 cal y recibe un trabajo de 40 Kpm. c) Del sistema se extraen 1200 cal. 24.- Un motor de gas hace funcionar una grúa que eleva un peso de 1000 Kg a una altura de 27 m. Calcula el volumen de gas que debe quemar el motor suponiendo que el combustible es gas natural, la presión de suministro 3 atm, la temperatura del combustible 22 °C y el rendimiento del motor 24 %. 25.- A una central térmica de carbón, que tiene un rendimiento del 16 %, se le han suministrado 20000 Kg de antracita. Calcula la energía producida en KWh. 26.- Una bombilla conectada a 220 V, que tiene una potencia de 100 W, está encendida una media de 3 horas al día. Calcula la energía en KWh y en J, que consume durante el mes de noviembre. 27.- Un radiador eléctrico que está conectado a 220 V ha estado funcionando durante 3 horas. Sabiendo que la intensidad que ha circulado por él ha sido de 6 A, determina la energía consumida en Wh y el calor aportado en calorías. 28.- ¿Qué tiempo han estado encendidas las ocho lámparas de bajo consumo, de 15 W de potencia cada una, que iluminan un jardín, si la empresa suministradora ha facturado 3,56 euros? El precio del KWh es de 0,12 euros. 29.- Una habitación de una vivienda tiene las medidas siguientes: 3 m (ancho) x 4 m (largo) x 3 m (alto). Las paredes son de ladrillo de espesor 35 cm y dispone de 2 ventanas de 1 x 1 m, con cristales de 10 mm de espesor. Calcula el tiempo que tiene que estar conectado al día un radiador de 5000 W de potencia, para suministrar la energía perdida por conducción y radiación , si en el interior hay 18 °C y en el exterior 9 °C. Se desperdicia el calor perdido por el techo y por el suelo. 30.- Una caldera de espesor 5 mm y sección 345 cm² se quiere mantener a 125 °C. Sabiendo que está fabricada de acero, determina la cantidad de calor que es necesario aportar por hora (en Kcal/h) para mantener dicha temperatura. Se supone que en el exterior tenemos 22 °C y que el calor solamente se transmite por conducción. 31.- Admitiendo que el rendimiento energético del uranio sea del 6% (solamente el 6% se transforma en energía), determina a cuántas toneladas de carbón equivaldría un Kg de uranio. Poder calorífico del carbón: 8000 Kcal/Kg.			

I.E.S. "SIERRA MÁGICA" MANCHA REAL	Tema 1: La energía, el motor del mundo		DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Actividades complementarias		Curso: 1º Bach.	Profesor: José Jiménez R.
32.- Si en España se consume al año 50 millones de toneladas de antracita ($P_c=8000$ Kcal/Kg) para producir electricidad, ¿qué cantidad de energía, en KWh, se habrá producido si el rendimiento de la central térmica es del 16%? 33.- El indicador de una bicicleta estática informa al atleta que ha consumido 175 Kcal después de haber estado pedaleando durante algún tiempo. Determina la energía eléctrica, en Wh, que se obtendría si se hubiese conectado a un alternador eléctrico cuyo rendimiento fuese del 80 %. 34.- Un objeto se deja caer desde una altura de 150 m. Despreciando la resistencia del aire, ¿qué velocidad lleva cuando se encuentra a 50 m del suelo? 35.- Por una estufa eléctrica de 30 ohmios de resistencia circula una corriente eléctrica de 12 A durante 1 horas. Calcula el calor desprendido. 36.- Si el precio de la energía consumida es de 0,084 euros/KWh, ¿cuánto valdrá la energía consumida por una bombilla de 100 W en 30 minutos? 37.- Calcula lo que cuesta para una familia ver una película de 2,5 horas sabiendo que el aparato de video consume 0,3 KWh y que el precio del KWh es de 0,11 euros. Realiza el cálculo con tarifa nocturna, en la que el KWh cuesta 0,085 euros. 38.- Una habitación tiene una pared de ladrillo de 30 cm de espesor que mide 2,5 m de alto y 4 de ancho. En un mes de invierno la temperatura media en el exterior es de 6 °C y la temperatura media dentro de la vivienda es de 22 °C. Averiguar el ahorro energético que se obtiene si se coloca una plancha de corcho de 1 cm recubriendo la pared interior. Evaluar la inversión si el m² de corcho colocado cuesta 12 euros y 1000 Kcal cuestan 0,12 euros. (no se ignorará la presencia de capas límite de aire). 39.- Una tubería de acero cuyas paredes tienen un espesor de 2 mm tiene un diámetro exterior de 22 cm. Por ella circula vapor a baja presión a una temperatura de 300 °C durante 16 horas diarias. Este conducto tiene un aislamiento con fibra de vidrio de 25 mm a lo largo de toda su longitud que es de 20 m. La temperatura ambiente media oscila entre los 25 °C y los 30 °C. Comprobar la conveniencia de aumentar el aislamiento a un espesor doble. (despréciase el efecto de la capa límite interior)			